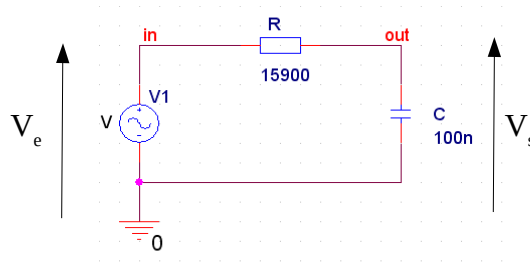


Soit un filtre passe-bas de type RC. $R = 15900\Omega$, $C = 100\text{nF}$.



1. **Exprimez** la fonction de transfert $\underline{T}(j\omega) = \underline{V}_s / \underline{V}_e$ en fonction de R , C et $j\omega$.

Avec le diviseur de tension ou avec le courant et la loi des mailles :

$$V_s = V_e \frac{Z_c}{(R + Z_c)} \quad T(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{Z_c}{(R + Z_c)} = \frac{\left(\frac{1}{jC\omega}\right)}{\left(R + \left(\frac{1}{jC\omega}\right)\right)} = \frac{1}{(1 + jRC\omega)}$$

2. **Exprimez** l'équation différentielle entre $v_s(t)$ à $v_e(t)$.

Avec la loi d'Ohm, la loi du condensateur et la loi des mailles :

$$v_e(t) = R \cdot i(t) + v_c(t) \quad \text{avec} \quad i(t) = C \cdot \frac{dv_c}{dt} \quad \text{d'où} \quad v_e(t) = RC \cdot \frac{dv_s}{dt} + v_s(t)$$

3. Si on voulait réaliser un filtre numérique, **exprimez** l'équation de récurrence entre S_n et E_n .

Soit T_e la période d'échantillonnage, E_n les échantillons de la tension d'entrée $v_e(t)$ et S_n les valeurs calculées de la tension de sortie $v_s(t)$. Et l'approximation d'Euler. On pose $\tau = RC$.

$$v_e(t) = RC \cdot \frac{dv_s}{dt} + v_s(t) \quad \longleftrightarrow \quad E_n = \tau \cdot \frac{(S_n - S_{(n-1)})}{T_e} + S_n$$

$$E_n = \tau \cdot \frac{(S_n - S_{(n-1)})}{T_e} + S_n \quad E_n = \tau \cdot \frac{S_n}{T_e} - \tau \cdot \frac{S_{(n-1)}}{T_e} + S_n \quad E_n + \tau \cdot \frac{S_{(n-1)}}{T_e} = S_n \left(\frac{\tau}{T_e} + 1 \right) \quad E_n + \tau \cdot \frac{S_{(n-1)}}{T_e} = S_n \frac{(\tau + T_e)}{T_e}$$

$$S_n = E_n \cdot \frac{T_e}{(\tau + T_e)} + S_{(n-1)} \cdot \frac{\tau}{(\tau + T_e)}$$

4. **Calculez** la fréquence de coupure f_c .

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad f_c = \frac{1}{(2\pi \cdot RC)} \quad \text{soit} \quad f_c = \frac{1}{(2\pi \cdot 15900 \cdot 100 \cdot 10^{-9})} = 100 \text{ Hz}$$

5. **Mettez** la fonction de transfert $\underline{T}(j\omega)$ sous sa forme canonique.

$$T(j\omega) = \frac{1}{(1 + jRC\omega)} \quad \text{avec} \quad \omega_c = \frac{1}{RC} \quad T(j\omega) = \frac{1}{(1 + (j\frac{\omega}{\omega_c}))} \quad \text{ou} \quad T = \frac{1}{(1 + (j\frac{f}{f_c}))}$$

6. **Exprimez** le gain $G_{(dB)}$ en fonction de R , C et ω .

$$G(dB) = 20 \cdot \log |T| = 20 \cdot \log \left| \frac{1}{1 + jRC\omega} \right| = 20 \cdot \log(1) - 20 \cdot \log \sqrt{1 + (RC\omega)^2} = -10 \cdot \log(1 + (RC\omega)^2)$$

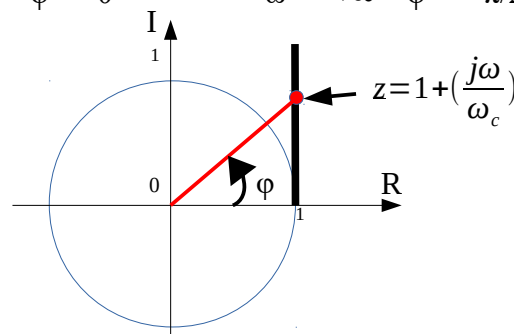
7. **Justifiez** le comportement du filtre passe-bas en déterminant les limites du gain pour $\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow +\infty$.

$$\omega \rightarrow 0 \quad G \rightarrow 0 \text{ dB} \quad \omega \rightarrow +\infty \quad G \rightarrow -\infty \quad \text{donc filtre passe-bas}$$

8. **Exprimez** le déphasage $\varphi_{(V_S / V_e)}$ en fonction de ω et ω_c .

$$\varphi = \text{Arg } T = \text{Arg} \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_c} \right)} \right) = \text{Arg}(1) - \text{Arg} \left(1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_c} \right) \right) = -\text{Arg} \left(1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_c} \right) \right) = -\arctan \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)$$

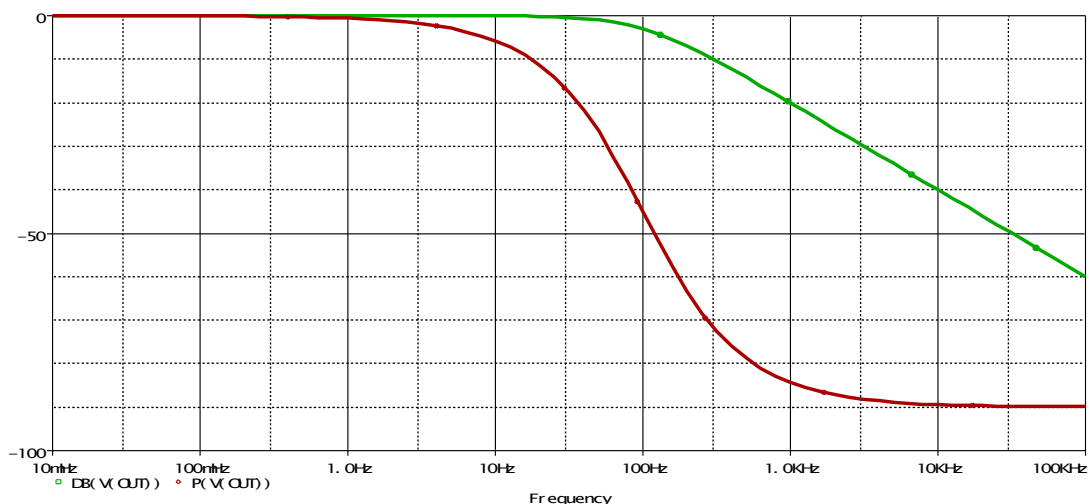
$$\omega \rightarrow 0 \quad \varphi \rightarrow 0 \quad \omega \rightarrow +\infty \quad \varphi \rightarrow -\pi/2$$



9. Dans un tableau récapitulatif, **indiquez** les expressions particulières que prennent la fonction de transfert T , le gain G et le déphasage φ pour $\omega \rightarrow 0$, $\omega = \omega_c$ et $\omega \rightarrow +\infty$.

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \omega_c$	$\omega \rightarrow +\infty$
T	1	$1/(1+j)$	$-0j$
$G(dB)$	0	-3	$-\infty$
$\varphi(^{\circ})$	0	-45	-90

10. **Ébauchez** les diagrammes de Bode du gain et de la phase.



Application : soit à filtrer une tension sinusoïdale d'amplitude 0,1V et de fréquence 1kHz parasitée par une tension sinusoïdale d'amplitude 0,05V et de fréquence 25kHz. La fréquence de coupure est choisie à $F_c=5\text{kHz}$.

11. **Calculez** l'atténuation apportée par ce filtre sur le signal informatif de fréquence 1kHz. En déduire l'amplitude de ce signal filtré.

$$G(1\text{kHz}) = -10 \cdot \log\left(1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2\right) = -10 \cdot \log\left(1 + \left(\frac{1\text{e}+3}{5\text{e}+3}\right)^2\right) = -0,17\text{ dB}$$

$$G_{\text{(dB)}} = 20 \cdot \log |T| = 20 \cdot \log |V_s / V_e| \text{ d'où } V_s = V_e \cdot 10^{G/20} = 0,1 \cdot 10^{-0,17/20} = 0,098\text{V} \approx 0,1\text{V}$$

Le signal informatif est très peu atténué car il est dans la bande passante du filtre $1\text{kHz} < F_c$.

12. **Calculez** l'atténuation apportée par ce filtre sur le signal parasite de fréquence 25kHz. En déduire l'amplitude de ce parasite filtré.

$$G(25\text{kHz}) = -10 \cdot \log\left(1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2\right) = -10 \cdot \log\left(1 + \left(\frac{25\text{e}+3}{5\text{e}+3}\right)^2\right) = -14,15\text{ dB}$$

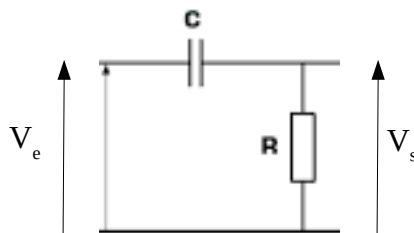
$$V_s = V_e \cdot 10^{G/20} = 0,05 \cdot 10^{-14,15/20} = 0,00098\text{V} \approx 1\text{mV}$$

Le signal parasite est atténué car il est dans la bande atténuée du filtre $F_c < 25\text{kHz}$.

13. Si l'objectif est de rendre le parasite 100 fois plus petit que le signal informatif, un tel filtrage suffit-il ?

Rapport Signal / Bruit = $0,098 / 0,00098 = 100$ suffisant, sinon il faut augmenter l'ordre du filtre.

Soit un filtre passe-haut de type CR. $R = 1590\Omega$, $C = 10\text{nF}$.



14. **Exprimez** la fonction de transfert $T(j\omega) = V_s / V_e$ en fonction de R , C et $j\omega$.

$$V_s = V_e \frac{R}{R + Z_c} \quad T(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{R}{R + Z_c} = \frac{R}{R + \left(\frac{1}{jC\omega}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{jRC\omega}}$$

15. **Calculez** la fréquence de coupure F_c .

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 1590 \cdot 10\text{E-}9} = 10\text{ kHz}$$

16. **Mettre** la fonction de transfert $\underline{T}(j\omega)$ sous sa forme canonique.

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad f_c = \frac{1}{2\pi \cdot RC} \quad T(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{j\omega_c}{\omega}}$$

17. **Exprimez** le gain $G_{(dB)}$ en fonction de R, C et ω .

$$G(dB) = 20 \cdot \log |T| = 20 \cdot \log \left| \frac{1}{1 - \frac{j\omega_c}{\omega}} \right| = 20 \cdot \log(1) - 20 \cdot \log \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2} = -10 \cdot \log \left(1 + \left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)^2\right)$$

18. **Justifiez** le comportement du filtre passe-haut avec les limites du gain pour $\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow +\infty$.

$$\omega \rightarrow 0 \quad G \rightarrow -\infty \quad \omega \rightarrow +\infty \quad G \rightarrow 0 \text{ dB} \quad \text{donc filtre passe-haut}$$

19. **Exprimez** le déphasage $\varphi_{(V_{out}/V_{in})}$ en fonction de R, C et ω .

$$\varphi = \text{Arg } \underline{T} = \text{Arg} \left(\frac{1}{1 - \frac{j\omega_c}{\omega}} \right) = \text{Arg}(1) - \text{Arg} \left(1 - \frac{j\omega_c}{\omega} \right) = -\text{Arg} \left(1 - \frac{j\omega_c}{\omega} \right) = \arctan \left(\frac{\omega_c}{\omega} \right)$$

20. Dans un tableau récapitulatif, **indiquez** les expressions particulières que prennent la fonction de transfert $\underline{T}$, le gain G et le déphasage φ pour $\omega \rightarrow 0$, $\omega = \omega_c$ et $\omega \rightarrow +\infty$.

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \omega_c$	$\omega \rightarrow +\infty$
$\underline{T}$	0j	$1/(1-j)$	1
$G(dB)$	$-\infty$	-3	0
$\varphi(^{\circ})$	+90	+45	0

21. **Ébauchez** les diagrammes de Bode du gain et de la phase.

